

Estudiante (Apellido y nombres) \_\_\_\_\_ Legajo \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE** – Las respuestas deberán estar en esta hoja, escritas en tinta y deberán acompañar las hojas donde se hicieron los cálculos.

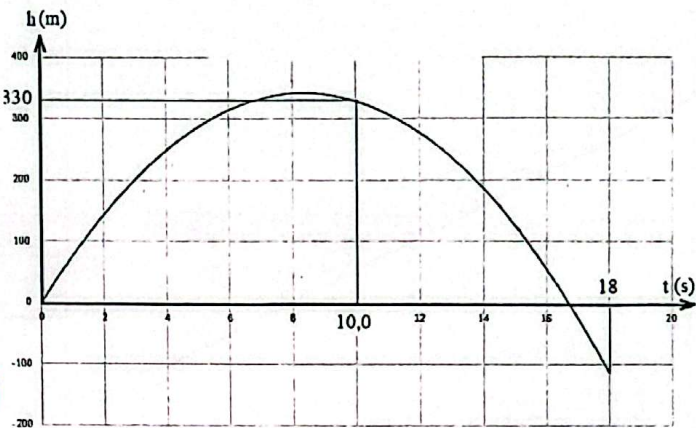
**Ejercicio 1** - Un proyectil se dispara desde una determinada posición en forma vertical y hacia arriba generando una trayectoria en función del tiempo como se indica en la figura de la derecha. Calcular y responder

a) ¿Cuál es su velocidad inicial?

Respuesta 82,0 vertical hacia arriba

b) ¿Cuál será su velocidad a los 18,0 segundos?

Respuesta -94 (vertical hacia abajo)



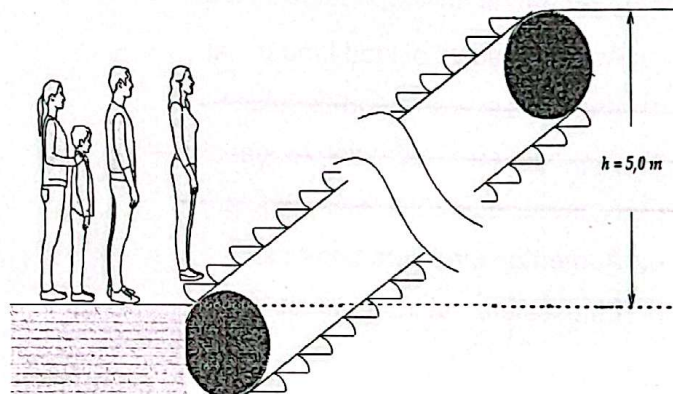
**Ejercicio 2** – Dos rodillos de 1,0 m de diámetro impulsan una escalera mecánica que tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, la cual deberá subir a las personas que la usan, una altura de 5,0 metros en 40 segundos.

a) ¿Cuál será la velocidad angular de los rodillos expresados en RPM?

Respuesta 2,39 RPM (horario)

b) ¿Cuál será la aceleración radial?

Respuesta 0,125  $\frac{m}{s^2}$



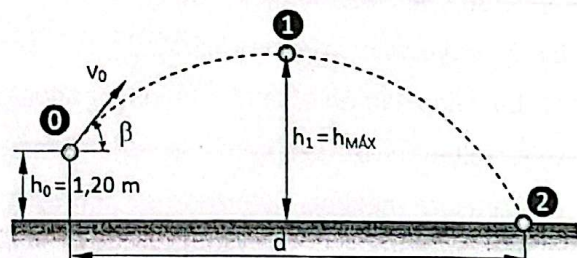
**Ejercicio 3** - La figura de la derecha muestra a una esfera disparada con una inclinación  $\beta = 36,87^\circ$  por encima de la horizontal, desde una altura  $h_0$  igual a 12,0 metros con respecto al suelo. Al llegar al punto más alto de su trayectoria, el módulo de la velocidad de la esfera es 200 cm/s.

a) ¿Qué velocidad tenía en el punto (0)?

Respuesta 25  $\frac{m}{s}$   $36,87^\circ$  Resp Horizontal

b) ¿Qué velocidad tendrá en el punto (2)?

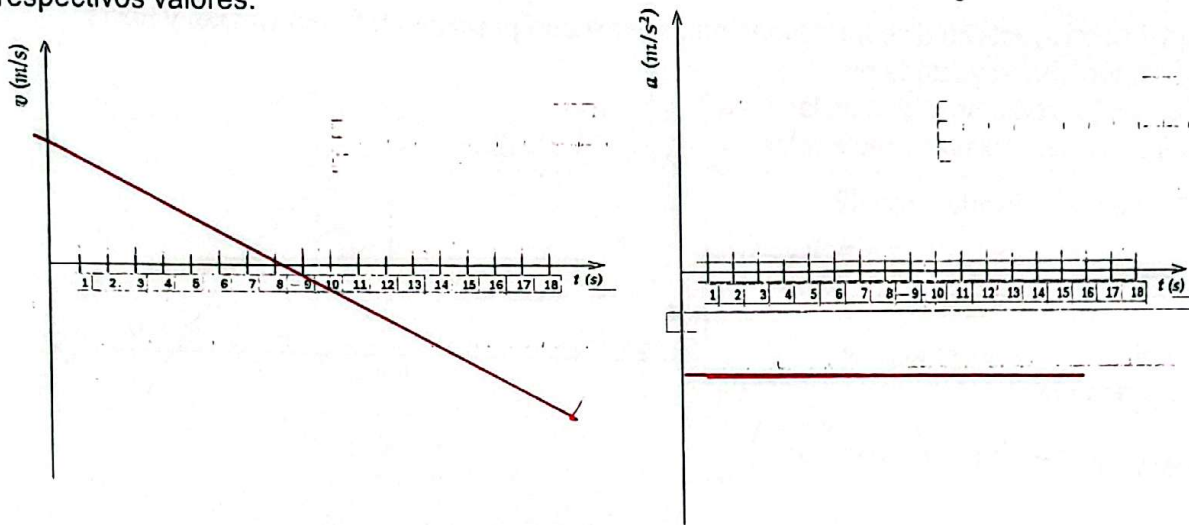
Respuesta 15,54  $\frac{m}{s}$   $-82,54^\circ$  Resp Horizontal



Si tomó 1,2m? en vez de 12,0 m  $\rightarrow$  5,95  $\frac{m}{s}$   $-68,99^\circ$  Resp Horizontal

Teoría (referidos a los problemas de práctica)

Respecto al ejercicio 1. Dibuja las gráficas de  $v=f(t)$  y la gráfica de  $g=f(t)$  del problema con sus respectivos valores.



Respecto al ejercicio 2. Si las RPM no varían, pero aumenta el diámetro del rolo, se podría afirmar que (tacha las respuestas incorrectas).

a) Aumenta su velocidad tangencial

~~b) Aumenta su velocidad angular~~

~~c) Aumenta su aceleración tangencial~~

~~d) Aumenta su aceleración angular~~

e) Aumenta su aceleración radial

f) La escalera subiría más rápido

Respecto al ejercicio 3. Si la velocidad inicial del disparo es la misma (o sea la que se calculó) pero el ángulo del disparo fuera de  $45^\circ$ , se podría afirmar que (tachar las respuestas incorrectas)

~~a) El proyectil caería más cerca~~

b) El proyectil caería más lejos

c) La velocidad en el punto de mayor altura sería el mismo (200 cm/s)

~~d) La altura máxima alcanzada sería menor~~

e) La altura máxima alcanzada sería mayor

~~f) La altura máxima alcanzada sería la misma~~

EJERCICIO 1

$$h = h_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$330 \text{ m} = v_0 \cdot 10 \text{ s} + \frac{1}{2} (-9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) (10 \text{ s})^2$$

$$v_0 = 82,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$h_0 = 0$$

$$h = 330 \text{ m}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$g = -9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v_0 = ?$$

$82,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  VERTICALMENTE HACIA ARRIBA

$$v_0 = 82,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$g = -9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$t = 18,0 \text{ s}$$

$$v = v_0 + g t$$

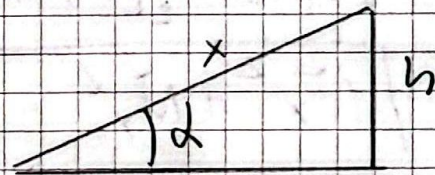
$$v = 82 \frac{\text{m}}{\text{s}} + (-9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) 18 \text{ s} = -94 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$94,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  VERTICALMENTE HACIA ABAJO

EJERCICIO 2

$$\sin \alpha = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$x = \frac{5 \text{ m}}{\sin 30^\circ} = 10 \text{ m}$$



$$v_r = \frac{10 \text{ m}}{40 \text{ s}} = 0,25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\omega = \frac{v_r}{R} = \frac{0,25 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1 \text{ m}} =$$

$$= 0,25 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow 0,25 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \cdot \frac{1 \text{ Rev}}{2\pi \text{ rad}} = 2,39 \text{ RPM}$$

2,39 RPM (HORARIO EN LA FIGURA)

$$a_r = \frac{v_r^2}{R} = \frac{(0,25 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{0,5 \text{ m}} = 0,125 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

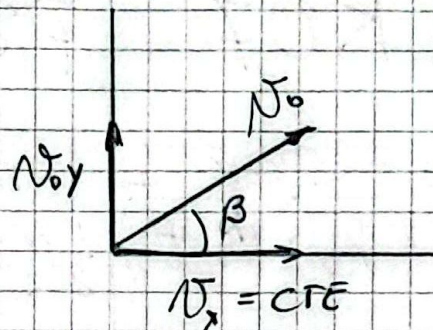
$$a_r = 0,125 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Triunfante

### EJERCICIO 3

a)  $N_x = N_o \cdot \cos \beta$

$$N_o = \frac{N_x}{\cos \beta} = \frac{20 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\cos 36,87^\circ} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



$$N_o = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}} ; 36,87^\circ$$

b)  $N_2 \text{ (comp X)} = N_x = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$N_2 \text{ (comp Y)} \Rightarrow N_y^2 = N_{oy}^2 + 2gh$$

$$N_{oy} = N_o \cdot \sin \beta = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$N_y^2 = \left(15 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 2 \cdot \left(-9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (-12 \text{ m}) =$$

$$= N_y^2 = 437,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} ; 25,77 \text{ (si se tomó 1,2 m)}$$

$$N_y = 15,41 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ (HACIA ABAJO)}$$

Si HACIA ABAJO  
(si se tomó 1,2 m)

$$N_4 = \sqrt{N_x^2 + N_y^2} = 15,54 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

5,45  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$   
(si se tomó 1,2 m)

$$\text{Tgd} = \frac{N_y}{N_x} = \frac{15,41 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{20 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 7,7$$

$$\alpha = \text{Atg } 7,7 = 82,60^\circ$$

$$\beta = 82,6^\circ$$

$$15,54 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 82,6^\circ \text{ RESPECTO HORIZONTAL}$$

$$5,45 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 68,5^\circ \text{ RESPECTO HORIZONTAL}$$

Resultado si se tomó  $h_0 = 1,2 \text{ m}$

